

Un corrigé du problème 1 de la feuille 3

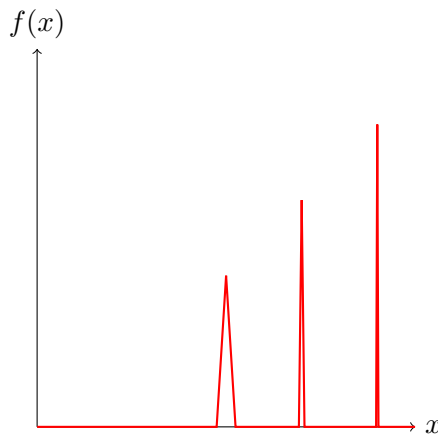
Problème 2 : .

1. Pour $n \geq 2$, on définit f_n fonction continue sur $[0, +\infty[$ ainsi :

$$\begin{cases} f_n(x) = 0 \text{ si } x \notin \left[n + \frac{1}{2} - \frac{1}{n^3}, n + \frac{1}{2} + \frac{1}{n^3}\right], \\ f_n\left(n + \frac{1}{2}\right) = n, \\ f_n \text{ affine sur } \left[n + \frac{1}{2} - \frac{1}{n^3}, n + \frac{1}{2}\right] \text{ et sur } \left[n + \frac{1}{2}, n + \frac{1}{2} + \frac{1}{n^3}\right]. \end{cases}$$

On définit alors la fonction

$$f : x \mapsto \sum_{n=2}^{+\infty} f_n(x).$$



Comme chaque fonction f_n est nulle hors de l'intervalle $\left[n - \frac{2}{3}, n + \frac{2}{3}\right]$ (au moins), elles sont à supports disjoints et pour tout $x \in \left[n - \frac{2}{3}, n + \frac{2}{3}\right]$ ($n \geq 2$), on a $f(x) = f_n(x)$, tandis que $f(x) = 0$ pour $x \in \left[0, 2 - \frac{2}{3}\right]$. Il en résulte que la fonction somme f est bien définie et continue sur $[0, +\infty[$.

De plus, pour $N \geq 3$, vue la définition de f_n , pour $n \geq N$ et pour $x \in [0, N]$, on a $f_n(x) = 0$ car $n + \frac{1}{2} - \frac{1}{n^3} \geq N$. On en déduit

$$\int_0^N f(x) dx = \int_0^N \sum_{n=2}^{N-1} f_n(x) dx = \sum_{n=2}^{N-1} \int_0^N f_n(x) dx = \sum_{n=2}^{N-1} \int_n^{n+1} f_n(x) dx = \sum_{n=2}^{N-1} \frac{1}{n^2}.$$

Quand $N \rightarrow +\infty$ on a

$$\int_0^{+\infty} f(x) dx = \sum_{n=2}^{+\infty} \frac{1}{n^2} = \left(\frac{\pi^2}{6} - 1\right).$$

Mais dans le même temps, **on n'a pas** $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = 0$ puisque $\lim_{n \rightarrow +\infty} f(n + \frac{1}{2}) = \lim_{n \rightarrow +\infty} f_n(n + \frac{1}{2}) = +\infty$.

2. a) Si $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = 0$, on a :

$$\forall \varepsilon > 0, \exists A > 0, \forall x \in [0, +\infty[, \quad (x > A \Rightarrow |f(x)| < 2\varepsilon).$$

On suppose que $f(x)$ ne tend pas vers 0 quand $x \rightarrow +\infty$. On écrit donc :

$$\exists \varepsilon > 0, \forall A > 0, \exists x \in [0, +\infty[\text{ avec } x > A \text{ et pourtant } |f(x)| \geq 2\varepsilon.$$

En prenant $A = n \in \mathbb{N}$, on a donc

$$\forall n \in \mathbb{N}, \exists x_n \in [0, +\infty[, \quad x_n > n \quad \text{et} \quad |f(x_n)| \geq 2\varepsilon.$$

On a supposé que f est uniformément continue sur $[0, +\infty[$. Il existe donc $\delta = \delta(\varepsilon) > 0$ tel que

$$\forall x, y \in [0, +\infty[, \quad (|x - y| < \delta \Rightarrow |f(x) - f(y)| < \varepsilon).$$

En particulier

$$\forall n \in \mathbb{N}, \forall y \in [0, +\infty[, \quad |x_n - y| < \delta \Rightarrow |f(x_n) - f(y)| < \varepsilon.$$

Donc $\forall n \in \mathbb{N}, \forall y \in]x_n - \delta, x_n + \delta[$,

$$|f(y)| = |f(y) - f(x_n) + f(x_n)| \geq |f(x_n)| - |f(y) - f(x_n)| \geq 2\varepsilon - |f(y) - f(x_n)| > 2\varepsilon - \varepsilon = \varepsilon.$$

b) **Si $f(t)$ ne tend pas vers 0 quand $t \rightarrow +\infty$** , alors d'après a), il existe $\varepsilon > 0, \delta > 0$, une suite (x_n) de réels qui tend vers $+\infty$ tels que

$$\forall t \in]x_n - \delta, x_n + \delta[, \quad |f(t)| \geq \varepsilon.$$

Donc

$$(*) \quad \left| \int_{x_n - \delta}^{x_n + \delta} f(t) dt \right| = \int_{x_n - \delta}^{x_n + \delta} |f(t)| dt \geq 2\delta\varepsilon$$

car f continue et ne s'annulant pas sur $]x_n - \delta, x_n + \delta[$ a un signe fixe sur cet intervalle.

Mais si l'intégrale généralisée $\int_0^{+\infty} f(t) dt$ était convergente, on aurait nécessairement

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \int_{x_n - \delta}^{x_n + \delta} f(t) dt = 0 \text{ (voir le critère de Cauchy pour les intégrales généralisées) ce}$$

qui contredirait (*). Donc l'intégrale généralisée $\int_0^{+\infty} f(t) dt$ est divergente.